பிரைமேஸ் (primase)	ஆர்.என்.ஏ வின் முன்னோடியை (Primers) உருவாக்கும்
டி.என்.ஏ Pol I	ஆர்.என்.ஏ முன்னோடியை நீக்கிவிட்டு அவ்விடம் நியுக்ளியோடைட்களால் நிரப்பப்படும்
டி.என்.ஏ Pol III	டி.என்.ஏ வின் புதிய இழை நீட்சியடைதல்
டி.என்.ஏ லைகேஸ் (Ligase)	காலிடத்தை இணைக்கும்

14.3.3 இ கோலையில் டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் நிகழ்வுகள்

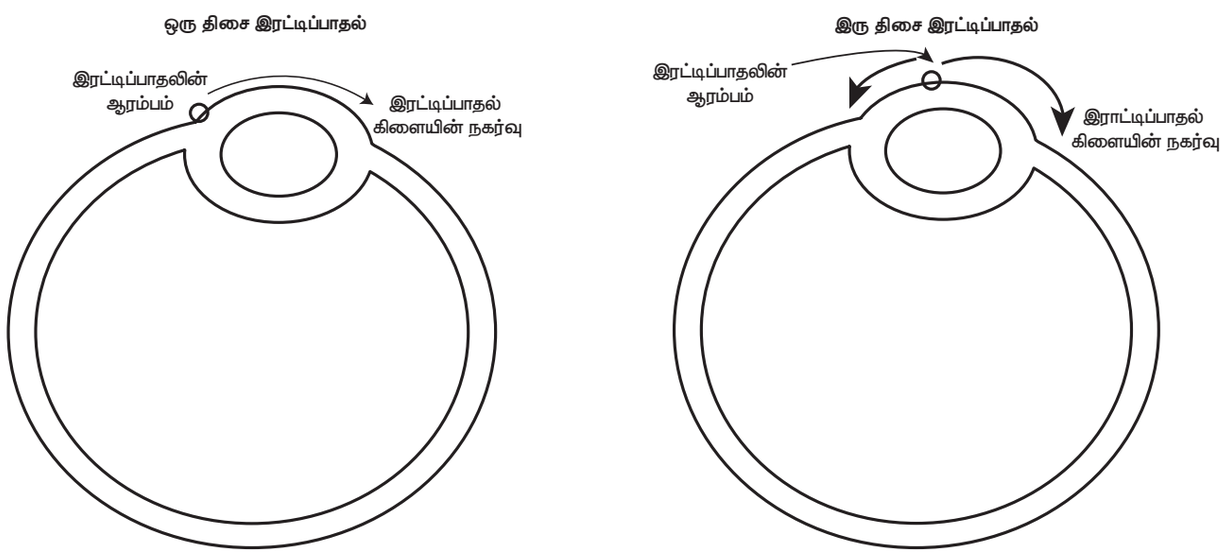
1. துவக்க நிலை
2. நீட்சியடைதல்
3. இறுதி நிலை

டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் படம் 14.14 விளக்கப்பட்டுள்ளது

துவக்க நிலை

- டி.என்.ஏ இரட்டித்தலின் ஆரம்ப ஆதாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. இவை ஓ.ஆர்.ஐ.சி (oric) என்று அழைக்கப்படுகிறது. (இ கோலையில் கார இணைப்புகள்)
- இரட்டித்தலின் துவக்கத்தில் டி.என்.ஏ மற்றும் புரத மூலக்கூறுகள் பிணைந்துள்ளன.
- ஹெலிகேஸ் (டி.என்.ஏ) ஆனது கார இணைப்புகளுக்கு இடையிலான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உடைத்து டி.என்.ஏ சுழலின் இயல்பை மாற்றி விடுகின்றது.
- எஸ்.எஸ்.பி புரதங்களின் பல மூலக்கூறுகள் கூட்டாகப் பிணைந்து ஒற்றையிழை டி.என்.ஏ வாக பிரிந்த இழைகளை நிலைப்படுத்தி, இயல்பு நிலைக்குத் திரும்புதலைத் தடுக்கிறது.
- ஹெலிகேஸால் உருவாகும் பரவலான அழுத்தத்தை கைரேஸ் டோபோ ஐசோமேரஸ் வெளியிடுகிறது.
- பிரைமேஸ், ஆர்.என். ஏ வின் முன்னோடியை உற்பத்தி செய்கிறது.

பிரிக்கப்பட்ட பாலிநியூக்ளியோடைடு இழைகள், அவற்றிற்கு இணையான இழைகள் உருவாவாற்கு அச்சு போல் பயன்படுகிறது. டி.என்.ஏ உருவாக்கத்திற்காக, ஹெலிகேஸால் பிரிக்கப்பட்ட டி.என்.ஏ–வின் பகுதியே இரட்டித்தல் பிளவு (Replication Fork) எனப்படுகிறது. அந்த இரட்டித்தல் பிளவில் நான்கு டி.என்.ஏ இழைகள் உள்ளது. அதில் இரண்டு பெற்றோர்களிடமிருந்து (Conserved) மற்ற இரண்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டவை. இரட்டித்தல் ஒரே திசையாகவோ (Unidirectional) அல்லது இரு திசையாகலோ (Bidirectional) ஒவ்வொரு தோற்றத்திலிருந்தும் ஏற்படலாம். (படம் 14.13) இரு திசை இரட்டித்தல் வட்ட வடிவ குரோமோசோமை சுற்றி இரண்டு இரட்டித்தல் பிளவை எதிரெதிர் திசைகளில் இயங்கும் என விவரிக்கப்படலாம்.



படம் 14.13: ஒரு திசை மற்றும் இரு திசை இரட்டித்தல்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 264 19-02-2019 5.55.29 PM